

图像风格迁移任务

一、实验目的：

图像风格迁移根据给定的目标风格图像和目标内容图像求解风格迁移图像，使风格迁移图像在风格上与目标风格图像一致，在内容上与目标内容图像一致。

本实验的目的是通过掌握深度学习的训练方法，实现风格迁移模型的训练。一般的风格迁移任务在进行训练时，首先输入图像到图像转换网络生成风格化图像，再利用特征提取网络计算内容损失和风格损失，然后迭代地更新图像转换网络生成风格化图像，再利用特征提取网络计算内容损失和风格损失，然后迭代地更新图像转换网络的参数以最小化损失。



二、实验内容

根据实验教程，运用 **Imagenet** 数据集训练出一个能实现风格迁移的模型（目标风格图像类型可以自选），并输出该模型的内容损失 *content_loss* 或风格重建损失 *style_loss*，同时给出对图像进行风格迁移的时间 *delta_time*，根据指标作为评判标准。

三、实验要求

1. 单人完成

2. 风格迁移时间不得过长

2. 需要提交一份实验报告，不少于 3 页，内容包括：所使用的神经网络模型详情、所使用的模型中的亮点、最终风格迁移过程中的损失值。